Universidad Tecnológica de Honduras

Asignatura:

Programacion Web II

Catedrático:

KENNY JOSEPH COOPER ALEMAN

Trabajo:

Tarea de Investigación 3P

Grupo:

#3
Angular

23 de marzo del 2026

Introducción (mejorada)

Angular es un framework de desarrollo frontend creado por Google. Su propósito es facilitar la creación de aplicaciones web dinámicas, especialmente aplicaciones de una sola página (SPA), donde el contenido se actualiza sin necesidad de recargar toda la página.

Angular evolucionó a partir de AngularJS (lanzado en 2010), pero en 2016 fue reescrito completamente, dando lugar a Angular moderno (Angular 2+). Esta nueva versión introdujo mejoras importantes como el uso de TypeScript, mejor rendimiento y una arquitectura más organizada basada en componentes.

En la actualidad, Angular es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web profesionales, especialmente en entornos empresariales. Gracias a su estructura robusta y herramientas integradas, permite a los desarrolladores crear aplicaciones escalables, mantenibles y seguras, adaptándose a las necesidades modernas del desarrollo web.

Características principales

Ventajas

- Arquitectura basada en componentes (organizado y escalable)
- Uso de TypeScript (mejor tipado y control de errores)
- Enlace de datos bidireccional (data binding)
- Inyección de dependencias (código más limpio)
- Gran comunidad y soporte de Google

Limitaciones

- Curva de aprendizaje alta (especialmente para principiantes)
- Puede ser pesado para proyectos pequeños
- Requiere buena estructura desde el inicio

Casos de uso

- Aplicaciones empresariales
- Sistemas administrativos (ej: bancos, inventarios)
- Aplicaciones SPA modernas

◇ Instalación y configuración

Requisitos

- Tener instalado Node.js
- Tener npm (gestor de paquetes)

Pasos básicos

1. Instalar Angular CLI:

```
npm install -g @angular/cli
```

2. Crear un proyecto:

```
ng new mi-app
```

3. Entrar al proyecto:

```
cd mi-app
```

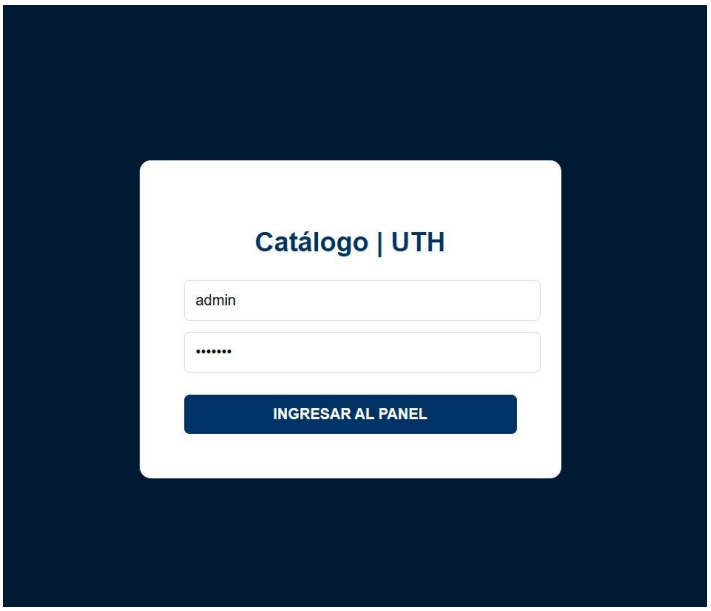
4. Ejecutar la app:

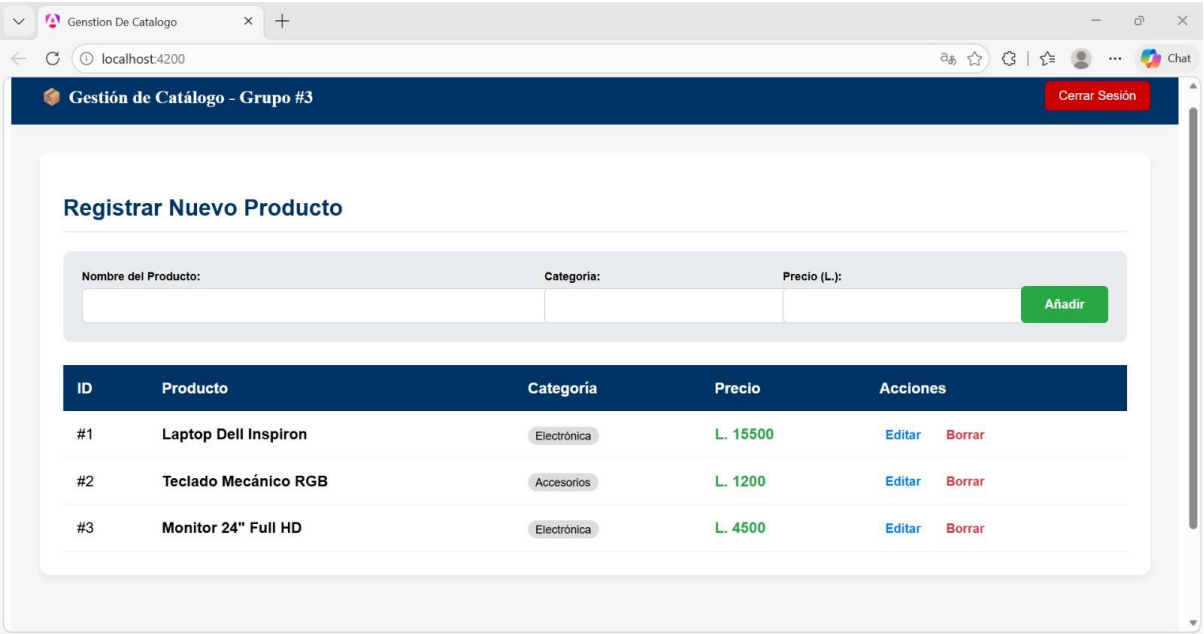
```
ng serve
```

5. Abrir en el navegador:

http://localhost:4200

◇ Ejemplo de aplicación





◇ Comparación con otras tecnologías

Tecnología	Similitudes	Diferencias
React	Componentes, SPA	React usa JavaScript, Angular usa TypeScript
Vue	Estructura simple	Angular es más completo y complejo
JSF	Desarrollo web	Angular es frontend moderno, JSF es más tradicional

En resumen:

- Angular = completo pero complejo
- React = flexible
- Vue = fácil de aprender

- 🔹 **Conclusión (más desarrollada)**
- Angular continúa siendo una de las tecnologías más importantes en el desarrollo web en 2026, especialmente en proyectos grandes que requieren organización, escalabilidad y mantenimiento a largo plazo. Su enfoque estructurado lo convierte en una excelente opción para equipos de desarrollo que trabajan en aplicaciones complejas.
- Aunque existen alternativas como React y Vue que pueden ser más fáciles de aprender, Angular destaca por ofrecer una solución completa desde el inicio, incluyendo herramientas integradas que facilitan el desarrollo sin depender de muchas librerías externas.
- En el futuro, se espera que Angular siga evolucionando para mejorar su rendimiento y simplificar su uso, adaptándose a las nuevas tendencias del desarrollo web. Por ello, aprender Angular representa una ventaja importante para los desarrolladores que buscan trabajar en proyectos profesionales y de gran escala.
-

◇ Anexos

Repositorio oficial de Angular:

- https://github.com/RoberthLagos/AplicaciondemoGrupo-3.git

◇ Bibliografía

- Documentación oficial de Angular: https://angular.io
- Google Developers
- Artículos de desarrollo web (Medium, Dev.to)
- MDN Web Docs